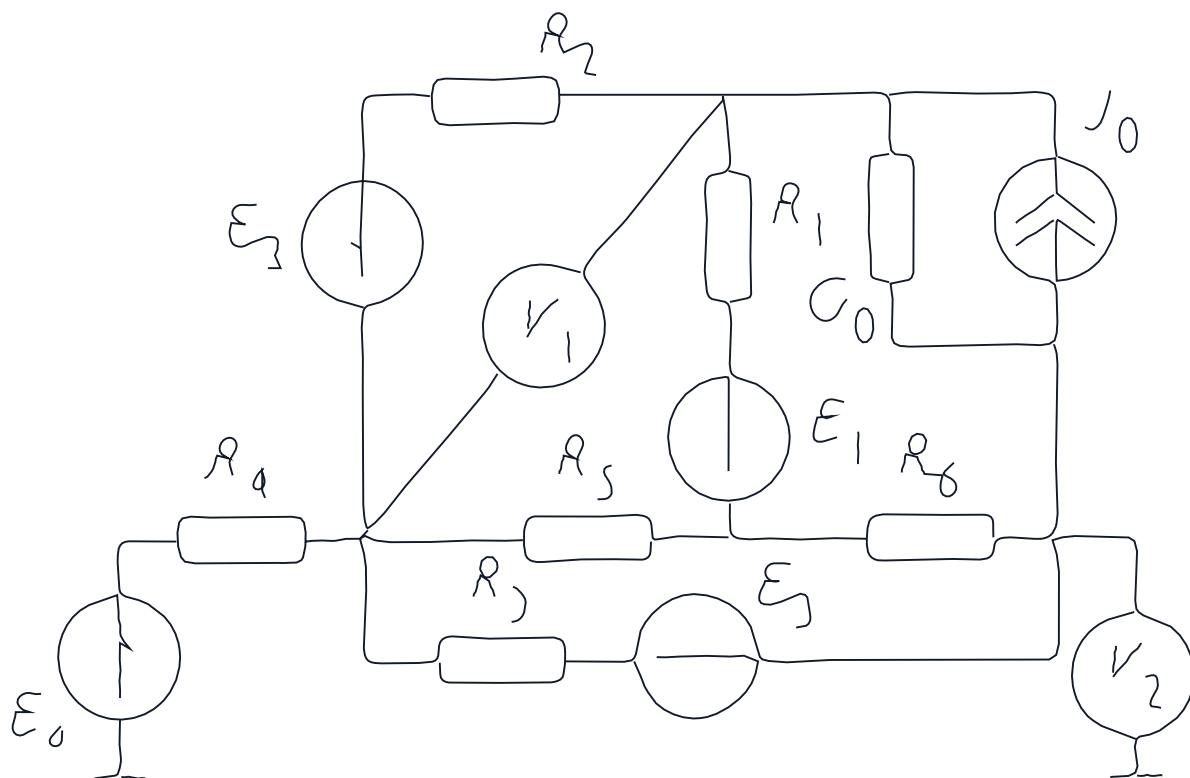


4. Рассчитать показания вольтметров



Решение 110а. Схема для определения показаний вольтметров
 Определить показания по выбранной задаче Карнофа

$$U_{V1} = I_2 R_2 - E_2 = 422 \text{ В} - 100 \text{ В} = 405 \text{ В}$$

$$U_{V2} = E_4 - I_4 R_4 - I_3 R_3 + E_3 = 110 - 0.18 \cdot 525 + 25 + 110 = 64.129 \text{ В}$$

$$P_1 = -405 \text{ В}, P_2 = 64.129 \text{ В}$$

5. Проверка баланса мощностей

Составим уравнение для проверки баланса мощностей в указанной цепи

$$P_{\text{потр}} = I_2^2 R_2 + I_1^2 R_1 + I_0^2 R_0 + I_3^2 R_3 + I_6^2 R_6 + I_5^2 R_5 + I_4^2 R_4$$

$$= 422^2 \cdot 20 + 401^2 \cdot 15 + \frac{100^2}{0.1} + (1.42)^2 \cdot 22 + 28^2 \cdot 10 + 6 \cdot 125^2 + 25^2 \cdot 18 = 211294 \text{ Вт}$$

$$P_{\text{ист}} = E_2 I_2 + E_1 I_1 + U_{C0} I_0 + E_3 I_3 + E_4 I_4$$

$$= 100 \cdot 422 + 100 \cdot 401 + (-41.821) \cdot 13 + 110 \cdot 6235 + 110 \cdot 0 = 211294 \text{ Вт}$$

$$\Delta P = P_{\text{ист}} - P_{\text{потр}} = 211294 - 211294 = 0 \sim 0$$

6. Рассчитать значения потенциалов точек соединенных элементов

По внешнему контуру цепи построить потенциалную диаграмму

Точки выбраны отталкиваясь от точки заземления

По основной схеме выделен точка внешнего контура для которой вычисляются потенциалы